



中华人民共和国国家标准

GB/T 44706—2024

化学品 沉积物-水系统中河蚬毒性 试验

Chemicals—Sediment-water corbicula fluminea toxicity test

2024-10-26 发布

2025-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 Ⅲ

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 试验原理 2

5 受试物信息 2

6 试验系统 2

7 仪器设备 3

8 试验程序 3

9 质量保证与质量控制 5

10 数据与报告 5

附录 A（资料性） 河蚬生物学特性 7

附录 B（规范性） 试验用水的化学特征 8

附录 C（资料性） 配制沉积物的组成 9

参考文献 10

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国危险化学品管理标准化技术委员会（SAC/TC 251）提出并归口。

本文件起草单位：中国环境科学研究院、南开大学、中检科健（天津）检验检测有限责任公司、中国检验检疫科学研究院、南昌大学、中国海洋大学、南京大学。

本文件主要起草人：刘征涛、李霁、祝凌燕、张彦峰、闫振广、王晓南、陈会明、周丽丽、葛刚、李正炎、王尚洪、李梅、王遵尧、孙成、郑欣、张明明、武荻。

化学品 沉积物-水系统中河蚬毒性 试验

1 范围

本文件规定了化学品沉积物-水系统中河蚬毒性试验的试验原理、受试物信息、试验系统、仪器设备、试验程序、质量保证与质量控制、数据与报告。

本文件适用于淡水水体沉积物中化学品对河蚬的毒性效应测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17378.5 海洋监测规范 第5部分：沉积物分析

HJ 494 水质 采样技术指导

HJ 1257 化学物质环境管理 化学物质测试术语

3 术语和定义

HJ 1257 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

人工沉积物 formulated sediment

由多种材料组成的用于模拟天然水体表层沉积物成分的混合物。

3.2

加标沉积物 spiked sediment

添加了受试物的沉积物。

3.3

上覆水 overlying water

在试验容器中覆于沉积物上层的水。

3.4

空隙水或孔隙水 interstitial water or pore water

占据沉积物或土壤颗粒物空间的水。

3.5

半数致死浓度 median lethal concentration; LC₅₀

引起受试生物半数死亡的受试物浓度。

3.6

半数效应浓度 median effect concentration; EC₅₀

引起受试生物半数出现某种生物效应的受试物浓度。

3.7

下潜率 burrowing rate

河蚬钻入沉积物中的个体数量与沉积物-水系统中总数量的比率。

3.8

最低可观察效应浓度 **lowest observed effect concentration; LOEC**

在给定的测试周期内，与对照组相比，在统计学意义上对受试生物产生显著效应（ $p < 0.05$ ）的最低受试物浓度。

3.9

无可观察效应浓度 **no observed effect concentration; NOEC**

在给定的测试周期内，与对照组相比，在统计学意义上对受试生物未产生显著效应（ $p \geq 0.05$ ）的最高受试物浓度。

4 试验原理

选取大小一致、生理状态相近的淡水底栖动物河蚬（*Corbicula fluminea*），暴露于含有一系列浓度受试物的沉积物-水系统中，测定该受试物对河蚬的毒性。受试物添加到沉积物中，并设置不添加受试物的对照组。受试物的浓度在沉积物和水中的平衡后，加入受试生物，暴露 96 h 或 10 d。记录河蚬的死亡、下潜的个体数量，计算 LC_{50} 、 EC_{50} 、NOEC 和 LOEC 等终点。

5 受试物信息

试验前，应掌握下列受试物信息：

- a) 结构式；
- b) 纯度；
- c) 水中溶解度；
- d) 蒸气压；
- e) 解离常数（ pK_a ）；
- f) 正辛醇-水分配系数（ P_{ow} ）；
- g) 在水中和沉积物中的稳定性；
- h) 受试物在沉积物、上覆水、孔隙水或空隙水中的定量分析方法；
- i) 快速生物降解试验结果。

6 试验系统

6.1 受试生物

6.1.1 受试生物的选择

试验推荐的受试生物为河蚬，属于软体动物门，真瓣鳃目，蚬科。在建立河蚬标准品系以前，河蚬可从水产市场购买或从野外采集。试验中应采用同一来源的河蚬，在实验室驯养达标后（驯养 2 周及以上且死亡率小于 10%），可用于试验。河蚬的驯养环境条件应与试验环境条件相似。河蚬生物学特性见附录 A。

6.1.2 受试生物驯养

河蚬置于惰性材质容器中驯养，水深为 4 cm~10 cm。容器中加入经曝气 48 h 的除氯自来水，水体 pH 值 6.0~9.0，水温为 18℃~23℃，溶解氧（DO）不小于 6 mg/L，光照周期设置为 16 h 光照：8 h 黑暗，光照强度 500 lx~1 000 lx，驯养至少 2 周。驯养最初 5 d~7 d 不换水，每天早晚 2 次清除排泄物。之后每周

换水 1 次～2 次，每天清除排泄物。每 7 d 喂食一次螺旋藻粉或绿藻，平均每只 25 mg～50 mg。驯养期间及时挑出死亡个体。河蚬驯养 2 周及以上且死亡率小于 10%，可用于试验。

6.1.3 受试生物的添加

从死亡率达标成功驯养的河蚬群体中随机挑选出壳长 1 cm～3 cm（3 月龄～6 月龄）的健康个体进行试验。健康个体特征为形体完整，在水中闭壳或微张双壳，露出白色斧足、外套膜或滤水口，刺激后能快速闭壳。在暴露试验前 2 d 停止喂食河蚬。

6.2 试验用水

试验用水应适合受试生物的存活、生长和繁殖。试验用水可使用天然水或除氯自来水。天然水可以是无污染的井水、泉水或地表水，也可以是取自沉积物样品采集地的原位水，其硬度、碱度、电导率和 pH 值等应保持稳定，充分曝气。应保证整个试验过程中使用同一类型的水。试验用水的化学特征要求应符合附录 B 的规定。

6.3 沉积物

6.3.1 加标沉积物

沉积物可采用人工配制沉积物或天然沉积物。天然沉积物可取自无污染的地点，采样方法按照 HJ 494 规定进行。测定沉积物孔隙水的 pH 值、总有机碳（TOC）和含水率。含水率按照 GB 17378.5 规定的方法测定。配制沉积物的组成见附录 C。

使用无污染的天然沉积物或人工配制沉积物配制加标沉积物。受试物应均匀地分布在沉积物中。对于水溶解度低的有机化学品可使用物理强化分散混匀加入沉积物，金属类无机化学品可以水溶液形式加入沉积物中。受试物加入沉积物之后，可通过旋转震荡搅拌器、饲料搅拌器或人工搅拌使受试物与沉积物混合均匀。

6.3.2 加标沉积物-水系统

将加标沉积物置于试验容器中，沉积物层的深度范围为 1.5 cm～3 cm，加入上覆水使得沉积物与水深度比为 1：3～1：5。在试验温度和曝气条件下稳定一段时间。适当的稳定时间因沉积物类型和受试物的化学性质而异。稳定时间短会使受试物在水相和沉积物间达不到分配平衡，稳定时间过长会导致很多化合物发生降解。推荐平衡时间是 24 h～48 h。在此平衡周期后，至少测定最高和一个较低浓度组中上覆水，孔隙水或空隙水、沉积物中受试物的浓度。这些受试物浓度的测定结果能够明确受试物在沉积物-水系统中的稳定性和分配平衡情况。

7 仪器设备

试验容器和其他与试验系统直接接触的器具应由玻璃或其他化学惰性材料制成。

试验容器体积和高度应保证适当的上覆水和沉积物深度，沉积物表面应提供给每只河蚬适当的活动空间。沉积物和上覆水深度比以 1：3～1：5 为宜。

其他仪器设备包括 pH 计、溶解氧测定仪、曝气装置等。

8 试验程序

8.1 预试验

准备容器制备加标沉积物-水系统，加标沉积物浓度一般以 10 为公比做间距，例如 0.1 mg/kg、

1 mg/kg、10 mg/kg、100 mg/kg、1 000 mg/kg，也可根据需要选定其他等比，设置空白对照。

每个容器（1 000 mL 烧杯）中放置相同数量的河蚬 5 只~10 只，试验分组时，河蚬按照壳长随机分到各浓度组。调节并保持试验温度为 18℃~23℃，根据受试终点的不同，设置试验时间 96 h 或 10 d。每天测定一次溶解氧浓度。每天观察河蚬下潜行为，统计下潜个数。每天观察并记录河蚬的死亡情况，试验结束后过筛并记录存活数。死亡受试生物应及时捞出，以免破坏水质，影响试验结果。

根据试验结果确定河蚬 96 h 的无死亡和全死亡浓度范围，设计以死亡率为受试终点的急性毒性正式试验浓度范围。根据试验结果确定受试物 10 d 无死亡和最高死亡率浓度范围，设计以死亡率作为受试终点的亚急性毒性正式试验的浓度范围。

按照本文件规定的试验条件对河蚬进行沉积物-水系统受试物测试时，应记录沉积物-水系统的理化性质（pH 值、电导率等）和溶解氧状况，以保证毒性试验的可靠性。

8.2 限度试验

在本文件规定的试验条件下，以加标沉积物中受试物的最大浓度为 1 000 mg/kg，取 5 只~10 只河蚬进行试验，试验周期 96 h。试验结束时如果河蚬死亡（96 h）没有发生，则不再进行下一步试验。试验结果以 96 h LC_{50} 大于 1 000 mg/kg 表示。

8.3 正式试验

在预试验确定的浓度范围之间，以几何级数做间距，浓度间隔系数应等于或小于 3.2，至少设置 5 个浓度，每个浓度 3 个重复，每个重复放入 7 只~10 只河蚬，进行正式试验。试验分组时，河蚬按照壳长随机分到各浓度组。在 3 个相邻几何系列浓度最好能够测得 20%~80% 的死亡率，以计算 LC_{50} 。同样以致死作为观察指标，按照此方法确定浓度范围，以计算 LOEC/NOEC，至少使用 5 个浓度，每个浓度至少 3 个重复，保证每个重复有足够的生物数量。每隔 2 d 补充一次上覆水，保证沉积物和上覆水的体积比一致。试验中应设置对照，如果添加受试物时使用了溶剂，还应设置溶剂对照。测试终点包括下潜率、死亡率等。试验条件内容如下。

- a) 采用静态或半静态试验。
- b) 急性毒性试验周期为 96 h，亚急性毒性试验周期为 10 d。
- c) 急性毒性试验期间不喂食，亚急性毒性试验期间可每 5 d 喂食 1 次。
- d) 试验期间应对试验上覆水进行温和曝气，以保证溶解氧浓度不低于饱和溶氧的 60%。测试挥发性物质时应不对沉积物-水系统曝气。在曝气过程中应避免对沉积物的扰动。
- e) 在正式试验开始时测定上覆水 pH 值和电导率，在试验过程中每天测定上覆水的溶解氧浓度和温度，以保证加标沉积物-上覆水系统的稳定性。

8.4 生物观察

8.4.1 下潜行为

河蚬壳体进入沉积物一半以上，视为下潜。

8.4.2 死亡

河蚬外壳张开用探针或玻璃棒刺激其斧足无反应，视为死亡。

8.5 浓度验证

8.5.1 在暴露期开始和结束时，对上覆水和沉积物进行受试物的浓度分析。

8.5.2 试验期间，如沉积物中受试物实测浓度维持在加标浓度的 $\pm 20\%$ ，可用加标浓度表示结果。如受试物实测浓度无法维持在加标浓度的 $\pm 20\%$ ，应用暴露期间实测浓度的几何平均值表示结果。

9 质量保证与质量控制

如满足以下条件，试验结果有效。

- a) 试验结束时，对照组所有重复的平均下潜率和平均死亡率均不超过20%。
- b) 试验结束时，各试验容器中温度、溶解氧和pH值应保持在可接受的范围内。溶解氧至少应为所用温度下空气饱和值的60%，所有容器中上覆水的pH值应为6.0~9.0。水温变化不超过±2℃。

10 数据与报告

10.1 试验数据

10.1.1 死亡率

每个容器中存活的河蚬个数 m ，除以每个容器中受试河蚬总数 M ，即得死亡率，见公式（1）：

$$LR = \frac{M-m}{M} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中：

LR —— 死亡率；

M —— 每个容器中受试河蚬总数；

m —— 每个容器中存活的河蚬个数。

10.1.2 下潜率

钻入沉积物中的河蚬个体数量 a ，除以沉积物-水系统中的河蚬总数 b ，即得下潜率，见公式（2）：

$$BR = \frac{a}{b} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (2)$$

式中：

BR —— 下潜率；

a —— 钻入沉积物中的河蚬个体数量；

b —— 沉积物-水系统中的河蚬总数。

10.2 试验数据处理

10.2.1 概述

毒性试验报告结果为 LC_{50} 、 EC_{50} （以下潜率作为观察指标）， $NOEC$ 、 $LOEC$ （以致死作为观察指标）。通过剂量-反应模型计算 LC_{50} 、 EC_{50} 、 $NOEC$ 、 $LOEC$ ，常用的方法有概率单位法、直线内插法等。

10.2.2 概率单位图解法

用半对数坐标，以浓度对数为横坐标，死亡百分率对数概率单位为纵坐标绘图。将各实测值在图上画一条相关直线，从直线中读出 LC_{50} 。

10.2.3 直线内插法

采用线性刻度坐标，绘制死亡百分率或下潜率对受试物浓度的曲线，从引起50%死亡率和下潜率的内插浓度值求出 LC_{50} 和 EC_{50} 。

10.2.4 软件算法

采用合适的计算机软件计算 LC_{50} 、 EC_{50} 、NOEC 和 LOEC。

10.3 结果报告

试验报告应包括以下内容。

- a) 受试物信息：
 - 名称、结构、纯度、来源、理化性质（如水中溶解度、蒸气压、 pK_a 、 P_{ow} 等）。
- b) 受试生物信息：
 - 名称、来源、驯化和培养等。
- c) 试验程序：
 - 试验系统：受试生物、试验用水和沉积物；
 - 试验方法：静态或半静态试验；
 - 试验设计：受试生物数量、受试物加标浓度和实测浓度；
 - 试验条件：暴露的时间和条件；
 - 测定方法：受试物浓度测定方法和生物效应测定方法。
- d) 试验结果：
 - 试验浓度，加标浓度和实测浓度；
 - 受试生物产生效应（死亡率和下潜率等）的情况；
 - 试验终点（ LC_{50} 、 EC_{50} 、NOEC、LOEC）及统计方法；
 - 对本文件偏离的解释说明。

附 录 A
(资 料 性)
河 蚬 生 物 学 特 性

A.1 分类地位

本文件受试生物为河蚬属于软体动物门，真瓣鳃目，蚬科。

A.2 生活习性

河蚬通常栖息于淡水系统的河流、湖泊、溪渠、池塘等江河水体底层，广泛分布于我国内陆水域，是一种环境适应力较强的双壳类水生生物。河蚬一般在水底营穴居生活，摄食经鳃过滤的浮游生物、原生动物、藻类等。

A.3 生物学特性

河蚬的图片如图 A.1 所示。河蚬贝壳中等大小，呈圆底三角形，壳高与壳长近似，两壳膨胀，壳顶高，稍偏向前方。壳面有光泽，颜色因环境而异，多呈棕黄色、黄绿色或黑褐色。壳面有粗糙的环肋。一般河蚬 3 个月可达性成熟，一年四季皆可繁殖。性腺最丰满期是 5 月～8 月，生殖旺期是 5 月～6 月。河蚬为雌雄异体，但也发现有雌雄同体的个体。在水中受精，卵发育成为面盘幼虫，在完成浮游生活阶段后，开始生长贝壳，并沉到池底，可将壳体埋于表层沉积物中，将吸管伸在水中进行呼吸，摄取饵料。



图 A.1 河蚬的图片

附 录 B
(规范性)
试验用水的化学特征

试验用水的化学特征要求应符合表 B.1 的规定。

表 B.1 试验用水的化学特征

物质	浓度
颗粒物	<20 mg/L
总有机碳	<2 mg/L
余氯	<10 μg/L
硬度 (以CaCO ₃ 计)	<400 mg/L

附 录 C

(资 料 性)

配制沉积物的组成

试验中使用配制沉积物，能够最大限度地降低试验条件的变异程度，并且避免引入其他生物。使用的沉积物应保证受试生物正常的存活、生长和繁殖，不使受试生物出现任何异常的外观和行为。

配制沉积物的组成：

- a) 4%~5% (干重) 泥炭或无：使用粉末状、中等分散度、磨细 (颗粒尺寸 ≤ 0.5 mm)、风干的泥炭；
- b) 20% $\pm$ 1% (干重) 高岭土或无：高岭石含量高于30%；
- c) 75%~76% (干重) 或98%~100% (干重) 石英砂：粒度不大于2 mm，50%以上的颗粒粒度在50 μ m~500 μ m；
- d) 去离子水：加入沉积物干组分中，占最终沉积物重量的30%~50%；
- e) 化学纯CaCO₃：调节最终沉积物pH值为7.0 $\pm$ 0.5；
- f) 1%~2% (干重) 总有机碳：根据a)和c)用适量泥炭和石英砂调节。

参 考 文 献

- [1] 环境保护部化学品登记中心.化学品测试方法 生物系统效应卷（第2版）[M]. 北京：中国环境出版社,2013.
- [2] USEPA (2000). Methods for Measuring the Toxicity and Bioaccumulation of Sediment-associated Contaminants with Freshwater Invertebrates—Second Edition. EPA 600/R-99/064.
- [3] Stuart Simpson, Graeme Batley (2016). Sediment Quality Assessment—A Practical Guide (Second Edition). CSIRO Publishing, Australia.
-